

評審問答小抄

AdaptLearn | 中原大學 2026 AI 教與學標竿課程實踐暨成果展演競賽 學生組

組名 avocado | 蔡旻烜 — 右邊有六個顏色標籤，用拇指直接翻到那一類。

★ 決賽實問 = 2026 決賽評審實際問過的題目

A 技術 可信度	掌握度 67% 怎麼算 / 0.68 門檻 / 卡關歸因會不會亂猜 / LLM 幻覺 / FSRS-5 / 手寫辨識 / 技術架構 / ★ 概念與先修怎麼建的 / 批改會不會誤判 / ★ 多門課技能樹會不會亂	P2-4
B 跟別人 差在哪	ChatGPT / NotebookLM 心智圖 / Anki 間隔重複 / 可汗、均一的知識地圖	P5
C 教與學 價值	老師在哪裡 / 老師要花多少時間 / 對教學的幫助 / 學生會不會更依賴 AI	P6
D 成效 驗證	22→10 能證明什麼 / 有沒有使用者測試 / 是工具還是你變認真 / 多少人在用	P7
E 落地 永續	成本多少 / 資料隱私 / 只能用在線性代數嗎 / 接下來優先做什麼 / 多人使用怎麼保護隱私	P8
F 危險題 不能答錯	通過率 94% / 熱力圖平均次數 / 老師端做好了嗎 / 線上開得起來嗎 / 是你自己寫的嗎 / 5 條測試沒過	P9-10

忘記怎麼答的時候，用這三句保命

- 1 「這個我有準備，請看附錄 A□。」 — 翻投影片，比硬講可信
- 2 「我不敢說全部都是它的功勞。」 — 被質疑成效時先讓一步
- 3 「這是下一步，不是已完成的功能。」 — 被問到還沒做的東西

A1 掌握度 67% 怎麼算的？三次作答就下結論？

先這樣答 掌握度是排序訊號，不是測量值——它決定我今天先讀哪一個，不是宣稱我學會了幾成。

- 67% 是 **3 次實際作答** 算出來的，畫面上就寫著「3 次作答」
- 「0 次作答」跟「答錯很多次」系統分得很清楚，不會混在一起
- 樣本少我承認——所以我把樣本數印在數字旁邊，讓使用者自己判斷這個數字有多重

► 翻附錄 A5

A2 跨課程相似度門檻 0.68 是怎麼定的？

先這樣答 用標註樣本的實測分佈校準出來的，不是拍腦袋定的。

- 分級：**0.84 等價** / 0.76 高度相似 / 0.71 相似
- 校準表寫在程式碼註解裡——**換嵌入模型就必須重新校準**
- 嵌入用 gemini-embedding-001，3072 維，走獨立配額

► 翻附錄 A5

A3 卡關歸因怎麼決定「根因」？會不會亂猜？

先這樣答 它不是猜。它沿著先修關係往回走，找掌握度最低、而且還沒測驗過的那一個。

- 例子：正交基底卡住 → 正交集 → 正交向量 → **內積**（0 次作答）
- 先修關係是從教材抽出來的，不是憑空生成
- 系統寫的是「**最可能的根因**」，不是斷言

A4 概念圖是 LLM 生的，怎麼確保它不亂編？

先這樣答 三道防線，而且失敗一定告警，絕不靜默套模板假裝成功。

- 先修邊**只能指向同一批抽出來的概念**，不能憑空指到不存在的東西
- 過濾行政雜訊（課程大綱、評分方式那些不是概念）
- 概念 ID 決定論生成——同一個概念不會分裂成兩個

► 翻附錄 A7

A5 為什麼用 FSRS-5？它是什麼？

先這樣答 它是目前開源間隔重複裡最新、最被驗證的排程模型——不是我自己發明的公式。

- 每個概念是一張記憶卡片，把我全部作答歷史**重放**進去，重建記憶穩定度
- 算出「此刻還記得的機率」，**快忘掉又是弱點的排最前面**
- 用現成成熟模型，而不是自己編一個，這件事本身就是可信度

A6 手寫辨識準嗎？失敗了怎麼辦？

先這樣答 四層備援，取第一個成功的；四層全失敗就明確告警，絕不假裝成功。

- 本機 Ollama 視覺 → Chandra → Gemini 原生 PDF → Gemini 逐頁
- 實測 **14 頁手寫約 5 分鐘**（我筆電的實測值，**不是保證值**，密集手寫會更久）
- 本機跑的好處：離線、不用付費、**資料不外傳**

► 翻附錄 A6

A7 用了什麼技術？整體架構長怎樣？

先這樣答 React / FastAPI / PostgreSQL / ChromaDB / Gemini API / 本機 Ollama 視覺模型。

- PostgreSQL 存學習狀態，**ChromaDB 存向量**做跨課程比對
- 目前 **63 個概念節點、4 門課、44 條跨課程連結**
- **105 / 110** 自動化測試通過

► 翻附錄 A7

A8 題目是 AI 出的，品質怎麼保證？

先這樣答 題目**不是隨機出的**——系統挑我最弱、最沒測過的概念，而且是開放式作答。

- 批改不是比對答案，是**指出推理斷在哪一步**（附錄 A3 有實例）
- 每次作答同時更新掌握度、技能樹狀態、複習排程——是一個閉環
- 學理依據：**Retrieval Practice**（Roediger & Karpicke, 2006）

► 翻附錄 A3

A9 概念怎麼抽出來的？先修關係怎麼建立？ ★ 決賽實問

先這樣答 LLM 讀教材吐出概念，每個概念自己帶一份先修清單，我再把清單轉成邊——不是事後用相似度猜出來的。

- ① 抽概念：LLM 讀教材，每筆吐出「名稱／章節／說明／先修清單」
- ② 兩段式過濾：先收集所有要保留的概念名，第二段才處理先修
— 原本單段過濾會把「先修指向後面才出現的概念」那些邊靜默丟掉，這是我自己發現並修掉的 bug
- ③ 轉成邊：先修清單 → **relation = "prerequisite"**，方向永遠是基礎 → 進階
- ④ 保底：LLM 完全沒給先修時，才退回用**章節順序**保守推斷
- 誠實補：我沒有做過人工標註的準確率評估。我的驗證方式是拿**課本章節順序**對照——內積在正交向量之前，這條鏈是對的
- 最強的防線是「看得見」——技能樹整張攤在使用者面前，連錯了看得出來，不是黑盒

► 翻附錄 A7

A10 開放式批改有沒有誤判？誤判怎麼處理？ ★ 高機率被問

先這樣答 會有。所以我讓它講出理由，而不是只給一個分數——學生看得到推理，就有辦法判斷 AI 是不是錯了。

- 批改會拆成**優點／缺點／改進建議**，還會舉反例（附錄 A3 有實際案例）
- 掌握度是**多次作答累積**的，單次誤判不會直接毀掉一個概念的狀態
- 誠實補：我沒有做過批改準確率的統計，目前是 3 筆真實作答
- 這跟我第 11 頁講的**誠實原則是同一件事**——AI 可以錯，但要讓人看得出來它錯了

► 翻附錄 A3

A11 上傳好幾門課，技能樹會不會變得很雜亂？ ★ 決賽實問（評審誤會這裡）

先這樣答 不會。技能樹一次只顯示一門課。我目前有 4 門課，但畫面上永遠只畫你切到的那一門。

- 概念和先修邊都用「**目前選中的課程**」過濾過，不同課的概念不會混在同一棵樹上
- 跨課程連結是技能樹下方的獨立一區，不是畫在樹上——這兩件事分開呈現
- 切課程用課程列表點一下就換，樹整個重畫
- 要舉例就講：**4 門課 63 個概念**，但技能樹上只會看到那一門的 13 個

B1 跟 ChatGPT 差在哪？

先這樣答 ChatGPT 記得我問過什麼，不記得我會了什麼。

- 它能告訴我**這一題**為什麼錯，但不知道我**一直**在哪裡錯
- AdaptLearn 有持續累積的掌握度狀態，下一次它知道我上次哪裡錯
- 而且它會**往回追先修**，指出根因，不是只回答眼前這題

► 翻附錄 A1

B2 跟 NotebookLM 的心智圖差在哪？

先這樣答 心智圖畫的是「**這個屬於那個**」；技能樹畫的是「**我要先會什麼，才學得動這個**」。

- 心智圖是知識的**結構**；技能樹是學習的**順序**
- 我的圖有先修方向，而且會依我的掌握度**上鎖／解鎖**
- 它記得我的資料，但不記得我；我的系統記得我學到哪裡

► 翻附錄 A1

B3 間隔重複 Anki 早就有了，你差在哪？

先這樣答 Anki 要我自己建卡片；AdaptLearn 是從我的教材自己長出卡片，而且會往回追根因。

- Anki 卡片人工建；我的是從講義／投影片／**手寫筆記**自動抽概念
- Anki 排的是**卡片**；我排的是**概念**，而且概念之間有先修關係
- 所以 Anki 只能告訴我「這張卡該複習了」，我的能告訴我「**你卡住是因為三層前的內積**」
- 排程一樣用 FSRS-5，但決定「**排什麼**」的邏輯完全不同

B4 可汗、均一那些平台不是也有知識地圖？

先這樣答 他們的地圖是官方預先建好的；我的是從學生自己的教材長出來的。

- 我可以吃老師這學期實際給的講義、投影片，甚至我的手寫筆記
- 所以它對得上**這一堂課的進度**，不是通用課綱
- 換一門課、換一個老師，重新丟一次就好

c1 這是教與學競賽，老師在哪裡？ ★ 最可能被問

先這樣答 同一份資料換個視角就是老師端 —— 每個概念的全班錯誤率熱力圖。

- 老師看到的不是「這班笨」，是「第幾章沒教好」
- 要主動承認：目前只有我一個使用者，所以「班級」其實是我自己
- 資料結構已經在了，多人使用就直接是班級視圖
- 教師端儀表板是下一步，不是已完成的功能 —— 不要講成做好了

► 翻附錄 A4

c2 老師要花多少時間準備？

先這樣答 把原本就有的講義丟進去就好，不用另外備課。

- 支援 PDF、圖片、手寫筆記
- 概念圖、題目、複習排程都是系統長出來的
- 老師真正要做的只有一件事：看熱力圖決定下次補哪一章

c3 對教學有什麼實際幫助？

先這樣答 它把「不知道學生哪裡不會」變成「明確的弱點清單」。

- 傳統考卷只告訴老師分數，不告訴老師是哪個先修概念沒教好
- 熱力圖直接指出章節層級的問題，不是個別題目
- 誠實補一句：這部分目前是設計，還沒有真實課堂驗證

c4 學生會不會反而更依賴 AI、不思考？

先這樣答 剛好相反 —— 它逼我作答，不是給我答案。

- 開放式作答，要自己寫推理過程，不是選擇題
- 學理依據：主動提取（Retrieval Practice）比重複閱讀更能形成長期記憶
- 它給的是「你為什麼不會」，不是「答案是什麼」

D1 22 → 10 能證明什麼？ ★ 最可能被問

先這樣答 **不能證明因果，我也沒有這樣宣稱。**

- 成績受多重因素影響，**無法全數歸因於單一工具**
- 我能確定的是**行為改變**：從「重讀已經會的」變成「先找缺口，再補缺口」
- 這是 **n = 1** 的**個人紀錄**，不是實驗數據 —— 我在簡報上就寫了這句

D2 有沒有做過使用者測試？

先這樣答 **沒有正式的使用者研究，目前使用者就是我自己。**

- 但我有的是**真實的作答紀錄和真實的教材**，不是假資料
- 下一步就是找同學做小規模試用
- **千萬不要說「有很多人在用」** —— 被追問會很難看

D3 怎麼證明是工具的功勞，不是你變認真？

先這樣答 **我證明不了，所以我沒有宣稱。**

- 我能說的是：這個行為改變是**工具直接造成的** —— 因為它給了我弱點清單
- 沒有這份清單，我不會知道要從「內積」開始補
- 誠實回答比硬凹可信 —— 評審在意的是你知不知道自己數據的極限

D4 現在有多少人在用？

先這樣答 **目前只有我一個。**

- 系統設計上是多使用者，但還沒開放
- 我把它做成**我自己真的在用的工具**，不是為了比賽做的殼
- 63 個概念、4 門課、真實作答紀錄，都是我這學期實際累積的

E1 成本多少？跑得起來嗎？

先這樣答 最貴的手寫辨識在本機跑，不花錢；只有文字處理走 API。

- 本機 Ollama 視覺模型做 OCR —— 離線、免費、資料不外傳
- 商業化的話成本主要在 LLM API，可以用更便宜的模型換
- 誠實補一句：目前雲端免費額度已用完，所以是在本機執行

E2 資料隱私？學生的資料存在哪？

先這樣答 手寫筆記在本機辨識，不上傳；學習資料在自己的 PostgreSQL。

- OCR 優先走本機，雲端只是備援
- 沒有第三方分析、沒有廣告、沒有把學習紀錄賣掉
- 這是我一開始就選本機 OCR 的原因之一

E3 只能用在線性代數嗎？

先這樣答 不是。概念抽取是通用的 —— 目前已經有 4 門課。

- 機率的貝氏定理 / 線性代數的正交性 / 機器學習的主成分分析 / 線性代數手寫講義
- 跨課程連結本來就要靠多門課才成立，這就是證明
- 數理科目最合適，因為先修關係最明確

E4 接下來要做什麼？

先這樣答 兩件事：① 教師端儀表板 ② 多人使用驗證。

- 教師端：熱力圖後端已經在跑、資料結構到位，缺的是給老師用的介面
- 多人驗證：找同學實際用一學期 —— 目前 $n=1$ ，我要知道對別人也有用嗎
- 這兩件事是綁在一起的：有多人使用，班級熱力圖才是真的班級
- 我不會說它已經是成品 —— 它是一個我每天在用、還在長的工具

E5 如果多人使用，資料隱私跟本機 OCR 怎麼平衡？ ★ 高機率被問

先這樣答 本機 OCR 的目的是「學生的手寫筆記不上傳」。多人使用時這件事是搬到學校的機器，不是丟到雲端。

- 現在的順序不用改：OCR 優先本機、雲端只是備援
- 多人版作法：部署在學校自己的伺服器，OCR 一樣在那台機器上跑，資料不出校
- 學習紀錄本來就存在自己的 PostgreSQL，沒有第三方分析、沒有廣告
- 誠實補：目前只有我一個使用者，多租戶（每個學生資料隔離）還沒做

F1 「通過率 94%」這個數字怎麼算的？

⚠ 這個數字千萬不要主動講出來。

先這樣答 那是一個佔位估計公式，還沒有經過驗證，所以我不會把它當成成效宣稱。

- 它是啟發式公式，不是統計預測 —— 而且當時只有 1 筆作答
- 答完立刻把話題帶回：「**掌握度是排序訊號，不是測量值**」
- 承認一個數字不可靠，比為它辯護安全得多

F2 熱力圖上的「平均作答次數」是什麼？

⚠ 不要引用那一欄的數字。

先這樣答 熱力圖我要看的是錯誤率分級；平均作答次數那欄目前還不可靠。

- 只講顏色分級：紅 → 黃 → 綠
- 要舉例就講：琥珀色那格是「正交基底」，3 次作答錯 1 次 = 33%

▸ 翻附錄 A4

F3 老師端做好了嗎？

先這樣答 沒有。教師端儀表板是下一步，不是已完成的功能。

- 熱力圖的後端已經在跑，資料結構到位
- 缺的是給老師用的介面
- **我在簡報附錄 A4 就主動寫了這句** —— 主動承認比被抓到好

▸ 翻附錄 A4

F4 現在線上開得起來嗎？

先這樣答 雲端免費資源已經停用，目前是本機執行。

- 這是**資源問題，不是技術問題**
- 部署設定是完整的，恢復額度就能上線
- 今天的展示跑的是**真實資料庫**，不是錄影或假畫面

F5 這些程式是你自己寫的嗎？用了多少 AI？ ★ 誠實回答

先這樣答 我用 AI 輔助開發，但架構決策、演算法選擇、bug 的根因分析都是我做的。

- 最好的例子：**OCR 靜默失敗那個 bug** —— 我自己發現、自己定位、自己設計解法
- 0.68 那個門檻是我用標註樣本**實測校準**出來的，不是問來的
- 誠實講比含糊帶過好 —— 而且我講得出每個決定背後的理由

F6 105 / 110，那 5 條測試沒過是什麼？

先這樣答 是 ingest 改成非同步之後，舊的整合測試沒更新，不是產品缺陷。

- 我知道是哪 5 條、為什麼失敗 —— 這一點本身就是答案
- 我沒有把它藏起來，簡報附錄 A7 直接寫「5 條為待更新的舊整合測試」

► 翻附錄 A7

F7 如果評審問了我完全不會的問題？

先這樣答 「這個我目前沒有答案，但我可以說我會怎麼找。」

- **不要編**。編了會被追問，然後全場崩
- 可以接：「這是我下一步要驗證的事情之一。」
- 評審評的是你對自己作品的**誠實度和理解深度**，不是你什麼都知道

F8 可以現場 demo 一下嗎？

⚠ **不要按「產生測驗」。**

先這樣答 可以，題目已經事先產好了 —— 我直接翻給您看。

- 現場產生題目要等 API，而且失敗會降級成英文模板題
- 安全的操作：點技能樹概念 → 看概念詳解 → 看複習佇列

63

概念節點・跨 4 門課

44

跨課程連結（這門課相關 37 條）

67% ・ 3 次作答

「正交基底」掌握度——唯一有作答紀錄的概念

0.68

相似度門檻（0.84 等價／0.76 高度相似／0.71 相似）

14 頁・約 5 分鐘

手寫講義本機 OCR（筆電實測值，非保證）

105 / 110

自動化測試通過（5 條為待更新的舊整合測試）

22 / 51 → 10 / 51

班級排名（不可歸因於單一工具）

綠 75% 黃 50%

掌握度分級門檻（低於 50% 為紅）

四門課（被問「只有線性代數嗎」就念這個）

- 機率的貝氏定理
- 線性代數的正交性
- 機器學習的主成分分析
- 線性代數 8-1~8-3（手寫）

簡報附錄對照——被問到就說「請看附錄 A□」

附錄	準備回答的問題
A1	跟 ChatGPT / NotebookLM 差在哪
A2	點下概念之後看到什麼（定義／重點／範例／常見誤區）
A3	AI 批改到底多細（有實際批改範例）
A4	教與學競賽，老師端在哪 + 只有我一個使用者的誠實聲明
A5	三次作答就下結論？0.68 門檻怎麼定的
A6	真的是手寫嗎？辨識要多久
A7	技術架構、四層 OCR 備援鏈、測試通過數
A8	參考文獻（Roediger & Karpicke／Bjork／National Academies／FSRS）

上台前最後檢查

- 1 後端有開嗎？ 2 課程切到「線性代數的正交性」了嗎？ 3 不要按「產生測驗」